

FLEX-UF: araştırma durumu ve sonraki kararlar

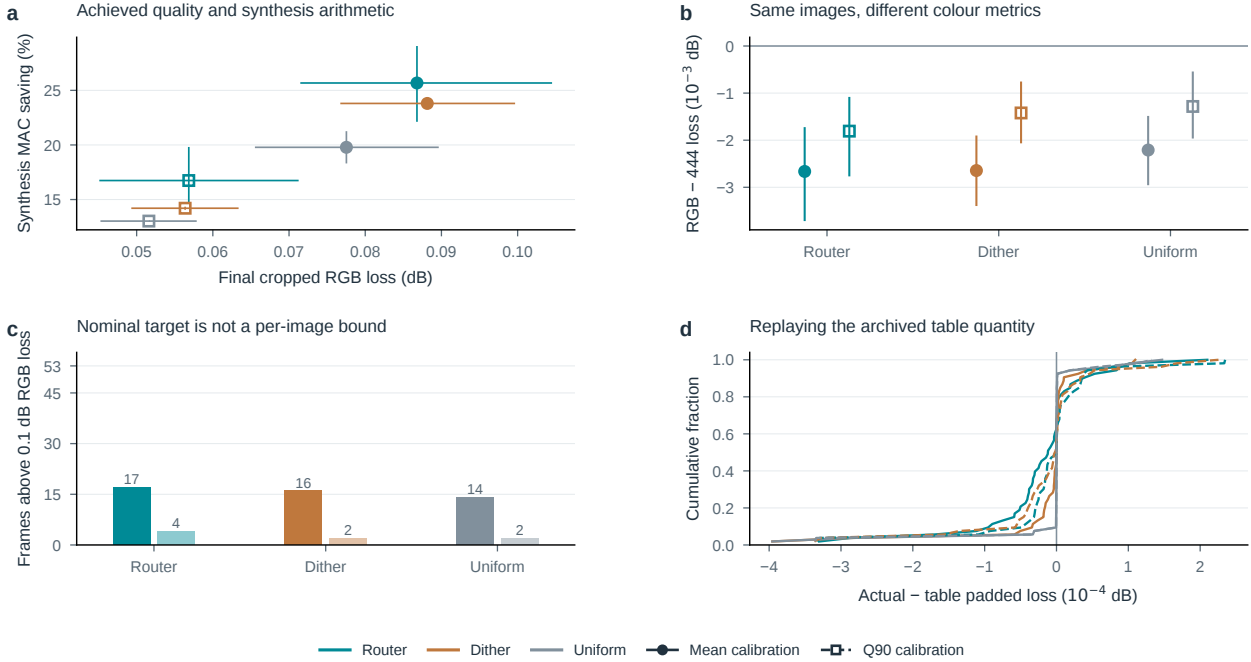
28 Eylül 2026 Güncelleme: 2026-09-28 02:53 UTC

Ana hikâye. DCVC-UF'de her bölgeye aynı synthesis derinliğini vermek yerine, ek hesaplamaların faydalı olduğu yere derinlik ayırıyoruz. Mevcut uygulama ortak latent üzerinde early exit; 2/4/6/8/10/12 bağımsız codec bankası aynı sorunun farklı bir uygulaması. Banka ile early exit ardışık iki aşama değil. Resmî D2/D4/D6 eğitimleri devam ediyor; 105 epoch tarifi ve train_0/1/2 kapsamı kısaltılmadı.

Tamamlanan kontroller. Epoch 20'de 100 DIV2K görüntüsü, dört model ve beş QP için 2.000 kodlama ve bağımsız çözme kontrolü var. 0.2 payload bpp'de D6-D2 farkı 0.1834 dB (99 ortak görüntü). Released D12 başka eğitim geçmişine sahip; bu karşılaştırma nihai, eş-egitimli bir depth ablasyonu değil. Shared early-exit için iki frame ve dört haritada, yalnız bitstream alan ayrı CPU decoder'ın 8/8 çıktısı encoder ile birebir eşleşti; bu native test değil.

Kontrol	Ölçülmüş fark	Kapsam ve yorum
e15 – released referans	+0.009 [+0.008, +0.010] dB kayıp	Aynı 53 frame, QP32 ve geçerli piksel alanı.
Router – dithering	+1.873 [-1.604, +5.194] MAC puanı	QP32, 53 sequence; CI sıfırı içeriyor.
Padding yeri	+0.265 [+0.235, +0.295] dB	D6, 0.2 payload bpp; 16 görüntü.
Halo32 – full-frame	-1.026 [-1.192, -0.861] dB	Düzeltilmiş geometri; context maliyeti sürüyor.
Bölge birleştirme	+0.533 / +0.496 dB	Dikey/yatay; aynı piksel derinlikleri, 0.2 bpp.
Repair / adapter kapalı	+0.002 / +1.231 dB kayıp	53 frame; ağırlıklar sabit, yeniden eğitim yok.

Router'ın değeri henüz dış testte kanıtlanmış değil. Kaynak görüntüyle kalibre edilen analizde pozitif marj var. Sequence-disjoint kontrollerle gerçek görüntü tekrarıda ortalama/Q90 farklarının güven aralıkları sıfırı içeriyor; aynı nominal bütçe de aynı gerçekleşmiş kalite demek değil. CPU'da yeniden hesaplanan router her iki sabit kontrolde 1.765/1.765 tile kararını tekrar üretti; bu, bütün QP ve eşikler için garanti değil. İçerik taraması karşı fold'larda iki benzer çift buldu. Bunları birlikte tutan 51-gruplu bootstrap da router marjını çözmedi; mevcut fold'lar değiştirilmedi.



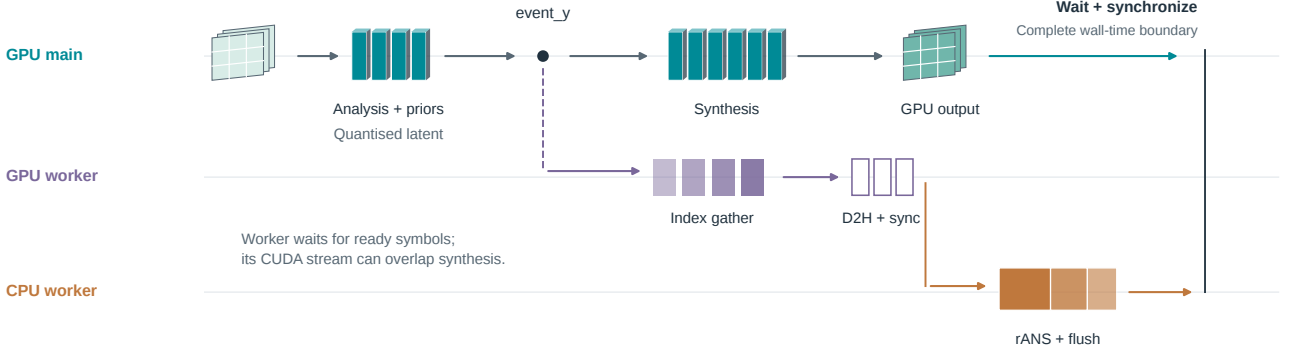
Matched controls do not imply matched achieved quality - cropped losses use the same e15 dense anchor
CPU neural replay - source RGB derived from YCbCr420 - no bitstream, native latency or external-test claim

QP32'de tüm 53 sequence korunur. CI'lar sabit checkpoint ve bu geliştirme kümesine koşulludur; training-seed belirsizliğini içermez. RGB ile eski 444-MSE metriği ayrı raporlanır.

Bir sonraki iyi deney neyi deęiřtirmeli?

Önce uygulama maliyetini düzelt. Padding kontrolü yaklaşık çeyrek dB geri kazandırıyor ama tekrarlanan context'in eşit-rate kaybını silmiyor. Aynı expert'e atanmış komşuları birleřtirmek, pixel-depth haritasını deęiřtirmeden ayrı region sayısını azaltıyor. Sabit D2/D6 haritasında neural decoder Conv2d MAC maliyeti %12.44 azalıyor; bu oran bir runtime sonucu deęil. Gerçek-byte kontrolünde region başlıkları 380'den 196 byte'a düşüyor; eşit-rate kalite kazancı yukarıda ölçüldü. Native toplam süre henüz ölçülmedi.

a One API call contains overlapping work



Dependency order only - positions and segment lengths do not represent elapsed time

Kaynak kodundan çıkarılmış işlem bağımlılıkları; çizgi uzunlukları süreyi göstermez. Native encoder synthesis ile entropy worker'ı örtüştürebilir. Tam süre, bütün çıktı tamamlandıktan sonra ölçülür; aşama süreleri toplanmaz.

Öncelik sırası

1. **Native doğruluk ve toplam süre:** stock/patched D12 eşleşmesi, yalnız bitstream alan yeni decoder süreci, D2/D4/D6 shape/QP geçişleri. Ardından aynı GPU'da uniform, Bayer ve router; seçim, entropy, taşıma, gruplama ve assembly dahil. Eğitim GPU'ları meşgulken timing yapma.
2. **Adapter ve repair için eş eğitilmiş kontroller:** mevcut identity müdahalesi checkpoint bağımlılığını gösterir. Bileşenin gereklilięi için aynı veri, update ve seed ile yeniden eğitim gerekir.
3. **Kalibrasyon ve test ayrımı:** router training, calibration ve test görüntü/sequence kimlikleri ayrılmalı. İncelenen DIV2K/CTC kümeleri artık dokunulmamış test sayılamaz. Achieved-quality ve tail-risk birlikte raporlanmalı.
4. **Kapasite kontrolü:** released D12 yanında aynı tarifli D12-scratch. Sonra D8/D10 ve leave-one-expert-out; altı expert'in gerekli olduęu varsayılmamalı.
5. **Yeni predictor hedefi:** expert-ID doğruluęu yerine ek derinlięin RD faydasını tahmin et. Sınır cezası ve region merging'i aynı histogram/map kontrolleriyle sınavarak ucuz seçimin net faydasını ölç.

Makale teslimi. Figure 1 byte düzeyinde korunur. Dięer figürlerde ortak palet, fiziksel panel ölçüsü, açık metrik/ünite, paired CI ve taşınabilir vector kaynakları kullanılır. Yeni Figure 2 kavramsal AI illüstrasyonudur; ölçülmüş çıktı deęildir. Ana metin 8 sayfa + kaynakça, detaylı kontroller ekte. Eksik deneylere tahmini sonuç yazılmaz.

Kanıt dosyaları: RESEARCH_BRIEF_TR_sources.json; tam plan: DECISIONS_AFTER_CONTROLS_TR.md. Paper ve figürler: [canerim/cvpr2027](#). Bu rapor native hızlanma veya tamamlanmış final training iddiası taşımaz.